SLIDE TYPE GALLERY

사내 문서에 답하는 에이전트

발표에서 자주 나오는 장 22가지를 한 주제로 채운 견본

> 장마다 패턴 하나. 같은 이야기를 이어 붙였다.

견본 패턴 A · 표지

AGENDA

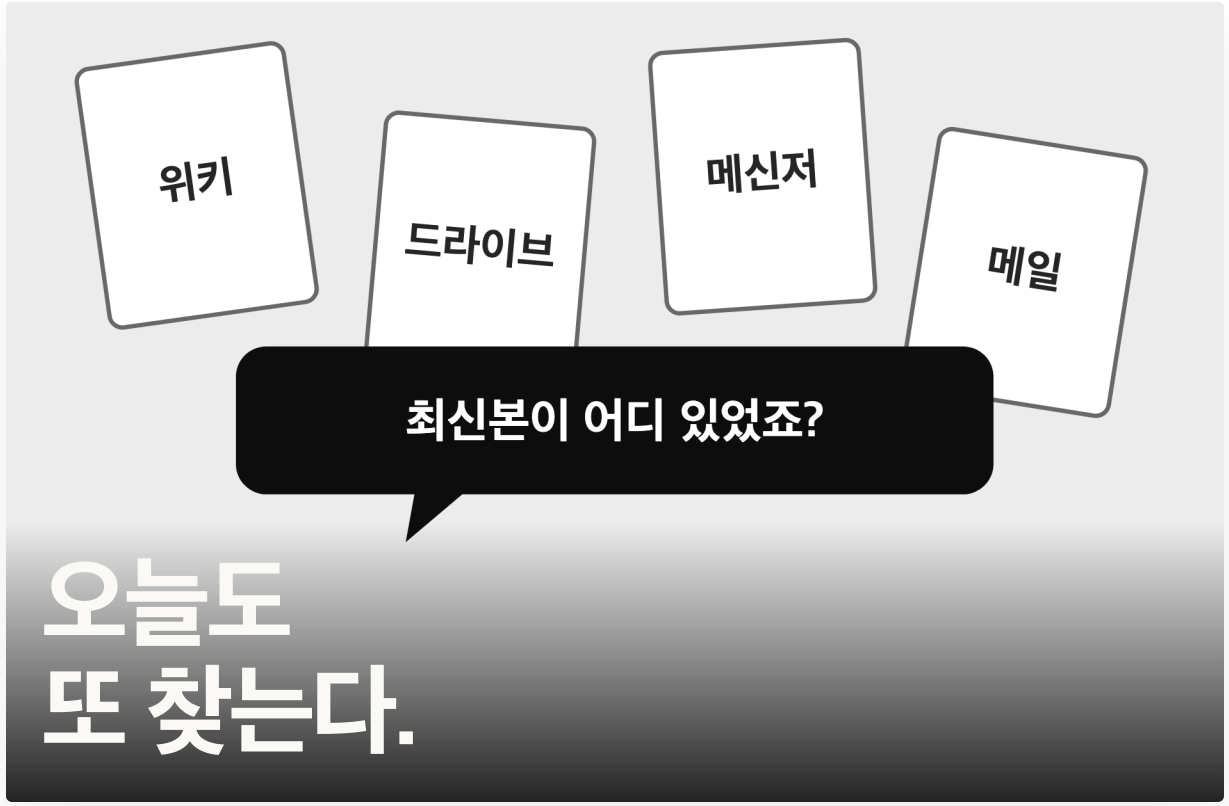
네 덩어리로 보는 오늘의 순서

01	**왜 필요한가** 모델만 쓸 때의 약점	1분
02	**어떻게 동작하나** 검색과 에이전트 구조	2분
03	**무엇이 좋아졌나** 정답률과 질문 유형별 결과	2분
04	**어떻게 도입하나** 일정과 결정 요청	1분

견본 패턴 U · 시작용 목차. 덩어리가 바뀌면 같은 목록에서 .now 를 옮겨 다시 띄운다

PROBLEM

문서는 있어도 찾을 수 없는 현장



필요한 규정이 저장소 네 곳에 흩어져 있다.

> **“휴가 규정 최신본이 어디 있었죠?”**

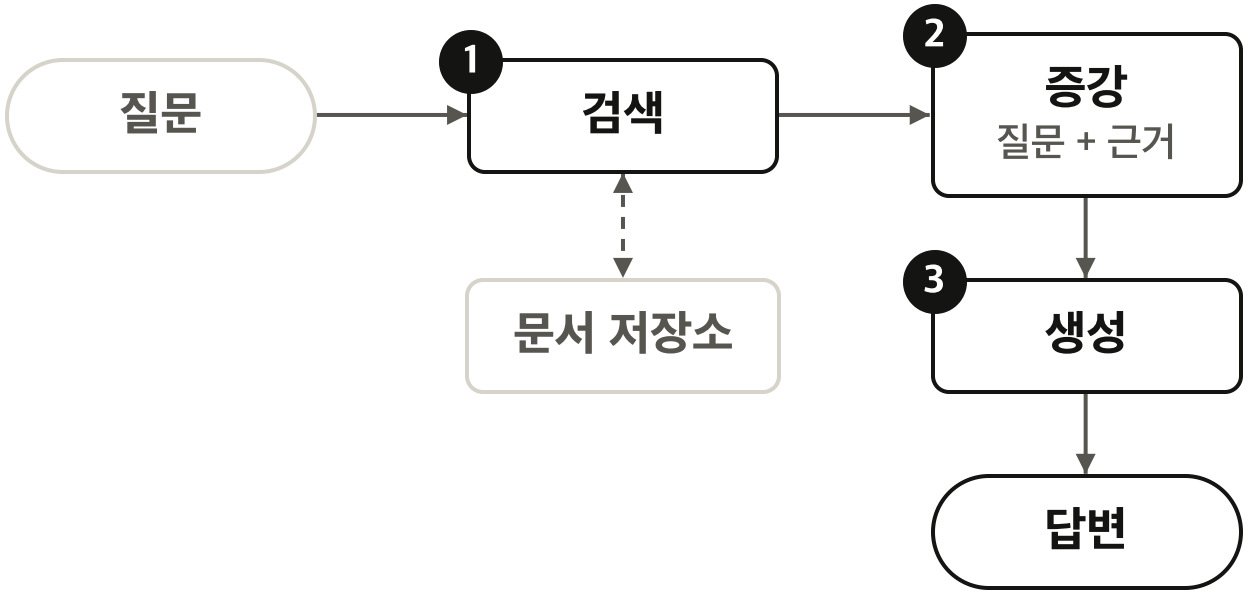
- 같은 질문이 매주 반복된다
- 개정 전 문서로 답한다
- 담당자 한 명에게 질문이 몰린다
- 찾다가 포기하고 추측한다

찾는 시간이 일하는 시간을 먹는다.

견본 패턴 C · 공감해야 하는 상황은 장면으로

CONCEPT

RAG = 검색 · 증강 · 생성 세 단계



1 검색 · Retrieval

질문과 뜻이 가장 가까운 문서 조각을
저장소에서 찾는다.

2 증강 · Augmented

찾은 조각을 원래 질문과 합쳐 프롬프트(모델에 보낼 입력)를 채운다.

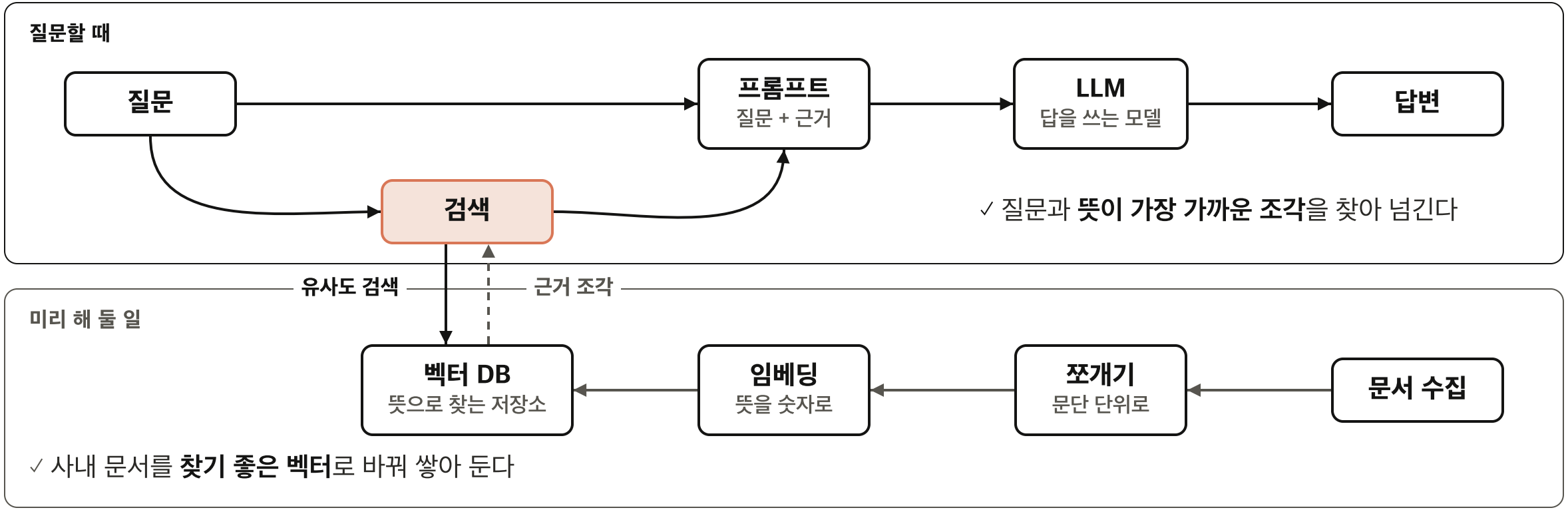
3 생성 · Generation

채워진 프롬프트로 모델이 근거 있는 답을 쓴다.

견본 패턴 Q · 번호 = 범례 = 말하는 순서

STRUCTURE

미리 쌓은 색인에서 질문마다 근거 추출



견본 패턴 O · 무거운 일은 미리, 질문 때는 찾기만

TWO MODES

새 문서는 즉시, 수정 문서는 매일 밤 재색인

MODE A · 문서가 올라올 때

새 문서는 바로 검색 저장소에 넣는다

업로드 감지 → **쪼개기** → **임베딩** → **저장**

올린 지 몇 분 안에 답에 쓰인다.

MODE B · 매일 밤

고친 문서만 골라 다시 넣는다

변경 비교 → **바뀐 문단만** → **다시 임베딩** → **교체**

밤사이 교체가 끝나면 개정 전 문단은 답에서 빠진다.

견본 패턴 J · 갈라짐·왕복이 없는 직선 흐름이면 J로 충분하다

검색 노드의 반환값은 찾은 조각과 횟수뿐

1. State 정의
2. 검색 노드
   - state: 노드들이 함께 쓰는 메모
   - 돌려준 칸만 바뀐다
3. 답변 노드
4. 그래프 연결
5. 실행

```python
# 검색 노드: 질문으로 문서 조각을 찾는다
def retrieve(state: DocState):
    question = state["messages"][-1].content
    chunks = vector_db.similarity_search(question, k=3)
    return {
        "context": chunks,                                  1
        "search_count": state["search_count"] + 1,          2
    }
```

1 근거 조각 3개를 넘긴다
`context` 비어 있음 → 조각 3개. 답변 노드가 읽는다.

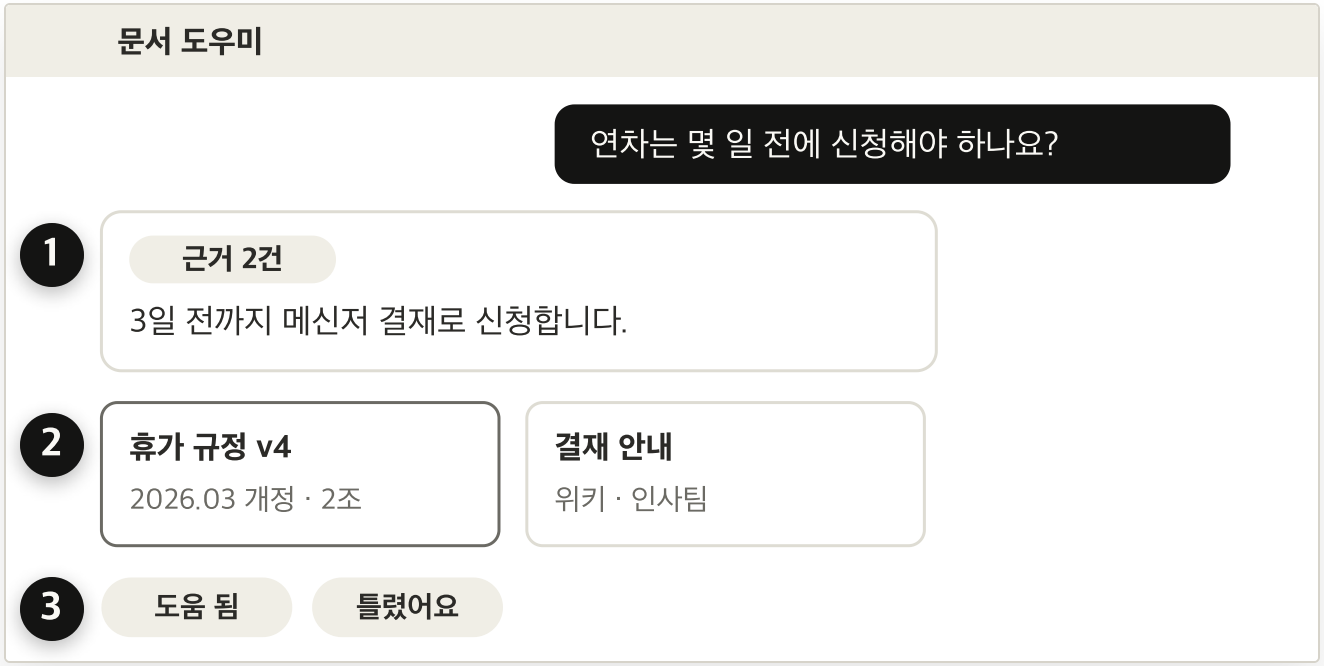
2 검색 횟수를 1 올린다
`search_count` 2 → 3

견본 패턴 S · 레일은 지금 단계만, 강조 줄 번호 = 결과 번호

PRODUCT

제안

답변마다 근거 문서 바로 열기



예시 화면 · 실제 제품 캡처로 교체한다.

1 답변과 근거 수
답 위에 근거를 몇 건 찾았는지 먼저 보인다.

2 근거 문서 카드
개정일과 조항이 보이고, 누르면 그 조항의 원문이 열린다.

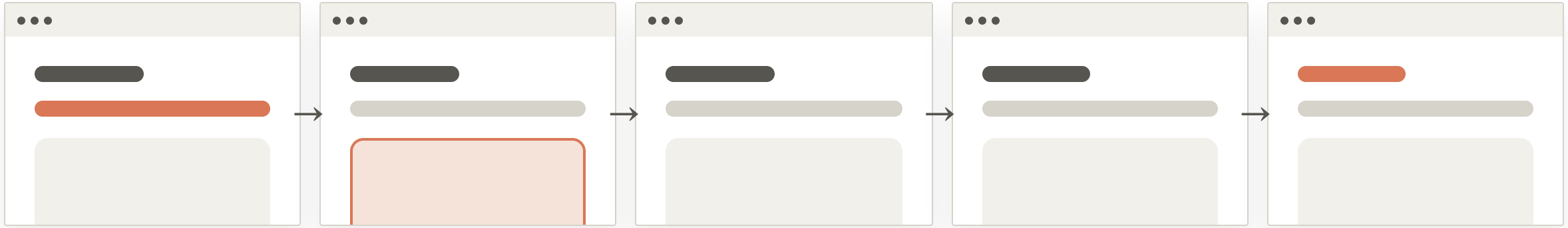
3 피드백
틀린 답은 한 번에 신고하고, 문서 담당자에게 간다.

견본 패턴 M · 관심 영역만 잘라 핀으로 짚는다

JOURNEY

제안

질문부터 문서 수정까지 한 흐름



1 질문
메신저에서 바로 묻는다

2 답변
근거 2건과 함께 받는다

3 원문
해당 조항이 열린다

4 신고
틀린 답을 누른다

5 수정
담당자가 문서를 고친다

견본 패턴 L · 단계마다 바뀌는 곳 하나만 칠한다. 화면이 없으면 와이어프레임으로

CONTRACT

제안

사용자 행동 4개와 API 4개의 1:1 대응

1 **질문 보내기** 메신저 · 웹	1	POST	/ask	답변과 출처 목록
2 **근거 열기** 출처 카드 클릭	2	GET	/docs/:id	근거 문서 원문
3 **답변 평가** 도움 됨 · 틀렸어요	3	POST	/feedback	답변 평가 저장
4 **문서 갱신** 담당자가 수정	4	POST	/reindex	바뀐 문서 다시 색인

견본 패턴 K · 행동과 API 행에 같은 번호. 표는 한 행만 짚는다

CONTRAST

찾는 일은 감소, 판단하는 일은 유지

↓ 줄어드는 일

찾기

- 위키·드라이브를 뒤지는 시간
- 담당자에게 묻는 메신저
- 같은 질문에 반복해서 답하기

에이전트가 대신 찾는다.

↑ 남는 일

판단

- 근거가 맞는지 확인하기
- 규정이 바뀌면 문서 고치기
- 문서에 없는 예외 결정하기

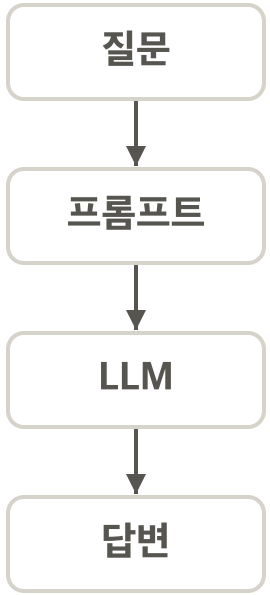
사람은 판단에 시간을 쓴다.

견본 패턴 B · 두 개념을 나란히, 강조는 한쪽만

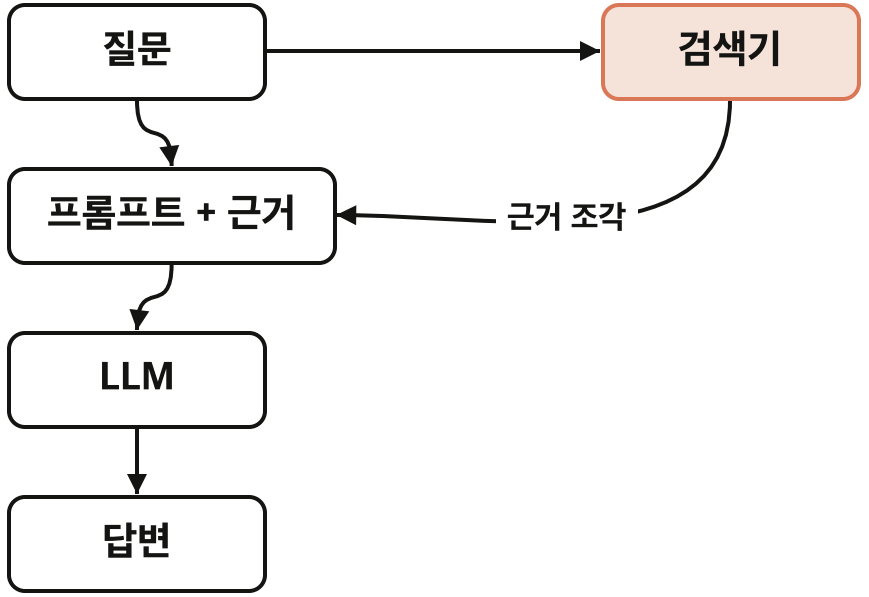
BEFORE → AFTER

검색기 추가로 프롬프트에 근거 주입

▪ 모델만 쓸 때



▪ 문서 검색을 붙이면



모델은 그대로 두고, 질문과 함께 찾은 문서 조각을 넘긴다.

견본 패턴 P · 나머지 흐름은 바뀌지 않는다

WHY

문서 검색으로 메우는 LLM 약점 6가지

“모델 지식에만 기대면”	“문서 검색을 붙이면”
지식 시점 : 학습 이후 정보는 모른다	**최신 정보** : 문서만 바꾸면 반영된다
환각 : 없는 사실을 그럴듯하게 만든다	**근거 답변** : 찾은 문서를 근거로 답한다
도메인 부족 : 회사 사정을 모른다	**사내 특화** : 내부 문서를 그대로 쓴다
출처 불명 : 어디서 온 말인지 모른다	**출처 표시** : 근거 문서를 함께 보여준다
갱신 부담 : 모델 지식을 바꾸려면 재학습한다	**쉬운 갱신** : 문서는 다시 색인하면 된다
비용 : 재학습 비용이 크다	**비용 절감** : 재학습 없이 붙인다

견본 패턴 R · 약점마다 짝이 되는 해결이 하나씩 있다

PROBLEM → FEATURE

문제 5개에 기능 5개를 1:1로 대응

지금 겪는 문제

P1	P2	P3	P4	P5
흩어짐	**낡은 답**	**출처 없음**	**쏠림**	**방치**
저장소 네 곳	개정 전 문서 인용	근거를 못 댄다	담당자 한 명	틀려도 못 고친다
↓	↓	↓	↓	↓
통합 색인	최신본 우선 검색	**출처 카드**	메신저 봇	피드백 신고

대응하는 기능

> → **출처 카드**가 근거를 확인하는 시간을 줄인다.

견본 패턴 D · 칸마다 라벨 수준만, 문장은 R로

KEY NUMBER

정답률 54% → 81% 상승

81%

사내 규정 질문 정답률

같은 질문 200건을 두 방식으로 묻고 사람이 채점했다.

모델만	54%
문서 검색을 붙이면	**81%**

예시 데이터 · 레이아웃 견본용 수치

견본 패턴 V · 숫자는 비교 기준과 함께

TABLE

정확도와 속도의 균형점은 벡터 검색

방식	정답률	출처 제시	응답 시간	비고
모델만	54%	0%	1.2초	근거 없음
키워드 검색 + 모델	68%	92%	1.8초	동의어에 약함
벡터 검색 + 모델	**81%**	**97%**	**2.1초**	**이번 제안**
벡터 + 재순위	84%	97%	3.4초	찾은 결과를 다시 정렬 · 느림

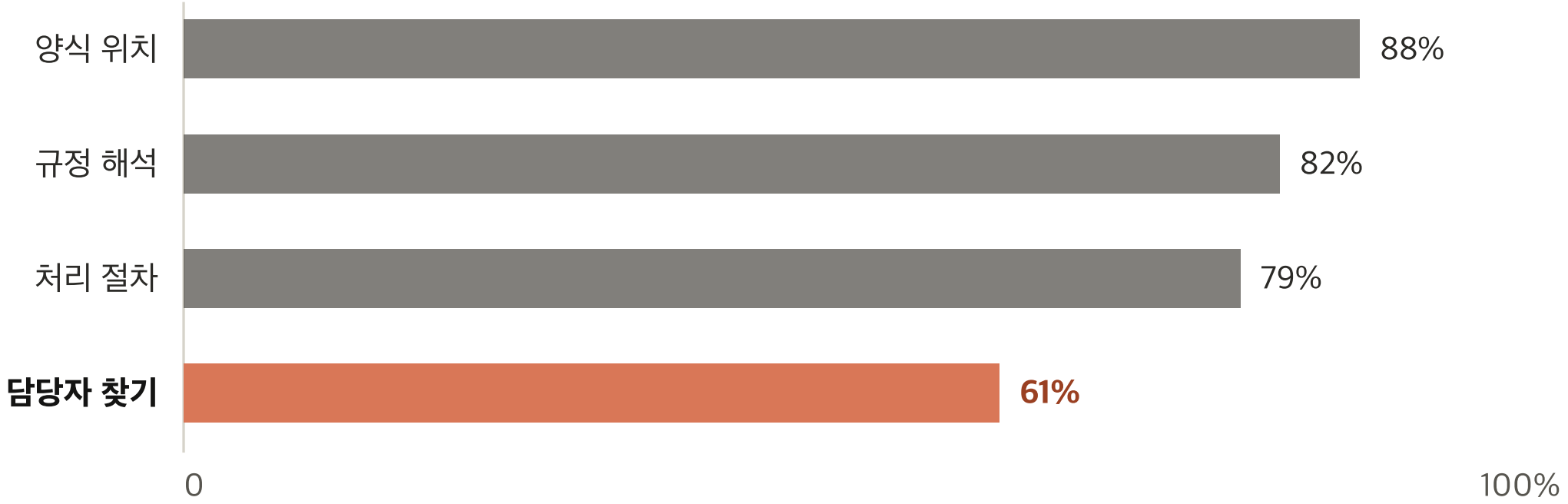
벡터 검색은 재순위보다 3%p 낮지만 1.3초 빠르다.

예시 데이터 · 레이아웃 견본용 수치

ANALYSIS

담당자 찾기 질문만 낮은 정답률

질문 유형별 정답률 · 예시 데이터



원인 가설: 담당자 정보가 문서에 없다. 조직도를 색인에 더해 확인한다.

출처: 예시 데이터 · 레이아웃 견본용 수치

견본 패턴 N · 그림을 자르지 않고 온전히. 인라인 SVG면 테마 색을 따른다

COMPONENTS

부품 5개 중 2개 동작, 3개 개발 예정

수집 → 색인 → 검색 → 질문 창구 → 피드백

collector
수집기
위키 연결
● 현재 확인됨

indexer
색인기
쪼개기·임베딩
● 현재 확인됨

retriever
검색기
벡터 검색 +
최신본 우선
● 제안

bot
메신저 봇
질문 창구
● 제안

dashboard
피드백 보드
틀린 답
모아 보기
○ 예정

견본 패턴 H · 범례와 카드 색을 맞춘다

● 현재 확인됨 ● 제안 ○ 예정

WHO FIRST

가장 먼저 바뀌는 사람, 신규 입사자

★

신규 입사자

규정을 옆자리에 묻는다

첫 주 질문을 봇이 받는다

질문이 가장 많고, 문서 위치를 모른다.

인

인사 담당

같은 질문에 반복 답변

예외만 답한다

팀

팀장

규정 확인을 대신 해 줌

링크 하나로 끝

문

문서 관리자

낡은 문서를 모른다

신고가 모인다

보

보안 담당

문서 유출 걱정

권한별 검색

견본 패턴 E · 균등하게 나열하지 않는다

ROLES

찾기는 에이전트, 결정은 사람

에이전트

찾고 초안 쓰기

- 문서 검색과 요약
- 근거를 붙인 답변
- 모르면 모른다고 답하기

답마다 출처를 단다.

+

사람

확인하고 결정하기

- 근거가 맞는지 확인
- 규정 예외 판단
- 문서 수정 승인

규정 해석은 사람이 한다.

견본 패턴 F · 역할 라벨은 상태 배지와 다른 토큰

ROADMAP

위키에서 시작해 한 분기 안에 전사 확대

1 — 2 — 3

1단계 · 완료

위키 색인과 채점

- 위키 3,000쪽 색인
- 질문 200건 채점

2단계 · 승인 대기

메신저 봇 시범 4주

- 인사팀 한 곳에서
- 피드백 수집

3단계 · 분기 말

전사 확대

- 드라이브 연결
- 조직도 색인

견본 패턴 G · 지금 단계 하나만 칠한다

DECISION

4주 시범 승인 요청과 판단 지표 4개

요청하는 결정

1. 메신저 봇 시범 4주 · 인사팀 한 곳 · 종료 시 네 지표로 판정

2. 인사팀 문서 읽기 권한

3. 채점 인력 주 2시간

정확도
정답률 85% 이상
매주 질문 50건을 채점한다.

부담
재문의 30% 감소
도입 전 4주 대비, 담당자에게 다시 물은 비율.

근거 활용
근거 확인 40% 이상
답변 중 근거 문서를 연 비율.

운영
반영 하루 이내
문서를 고친 뒤 답에 쓰이기까지.

견본 패턴 I · 결정 요청을 가장 크게, 지표는 목표와 기간까지